浙江大学 2018 - 2019 学年 春夏 学期

《 数字系统设计 》课程期末考试试卷

课程号：671C0050，开课学院：信息与电子工程学院

考试试卷：√A 卷、B 卷（请在选定项上打√）

考试形式：√闭、开卷（请在选定项上打√），允许带 计算器 入场

考试日期：2019 年 7 月 1 日，考试时间：120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：_____ 学号：_____ 所属院系（专业）：_____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得分									
评卷人									

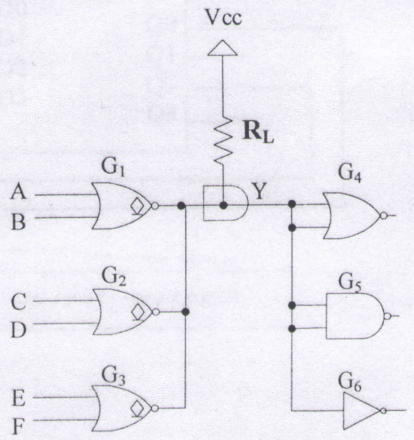
一、*判断题(共 15 分，得分_____)* 在下方的表格中对应题号填入√（正确）或×（错误）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
√	×	×	×	√	×	×	×	×	×	×	√	×	×	×

1. 2019 个 1 异或的结果再和 42 个 0 同或，得到的结果是 1。
2. 摩尔（Moore）型时序电路可以转化为米利（Mealy）型时序电路，反之则不行。
3. 产生尖峰脉冲是因为存在竞争现象，有竞争就一定会引起尖峰脉冲。
4. 最小项 m_3（A'BC）和 m_4（AB'C'）具有相邻性。
5. 能够实现任何逻辑函数的逻辑门类型的集合，被称为逻辑门的完全集，与非门构成了完全集。
6. 一个存储容量为 32×4 位的存储器，可以实现四输入、五输出的逻辑函数。
7. 冯诺依曼结构使用共用的地址和数据总线，而哈佛结构使用分离的地址总线和数据总线。
8. 在不附加其他电路的情况下，JK 触发器和 T 触发器可以相互转换。
9. 数字系统中，并行算法结构一定比流水线操作算法结构所需要的运算时间少。
10. 可以用单稳态电路将不规则的矩形波变换为幅度与宽度都相同的矩形波。
11. CPU 的 ALU 需要时钟信号协助完成运算。
12. 时序图、状态转换图和状态转换表都可以用来描述同一个时序逻辑电路的逻辑功能，它们之间可以相互转换。
13. 一种处理器指令架构只有一种硬件实现方式。
14. 在测试电路中，边界扫描电路用于测试电路板的好坏，而内建自测试电路用于测试芯片内部的好坏。
15. 多个三态门电路的输出可以直接并接，实现逻辑与。

二、 逻辑计算(8分，得分_____)

计算图中外接电阻 R_L 取值的允许范围。已知 G_1、G_2、G_3 为 OC 结构的 TTL 或非门，输出管截止时的漏电流为 I_{OH}=250uA，输出管导通时允许的最大负载电流为 I_{OLmax}=18mA。G_4、G_5、G_6 分别为 TTL 或非门、与非门、非门，它们的低电平输入电流为 I_{IL}=-1.5mA，高电平输入电流为 I_{IH}=50uA。给定 Vcc=5V，要求 OC 门输出的高电平 $V_{OH}\geq$3.4V，低电平 $V_{OL}\leq$0.2V。(注：TTL 与非门输入端是多射极管，多个输入端共用一个基极；TTL 或非门每个输入端各自有独立的三极管；TTL 门电路内部基极上拉电阻 4kΩ)



解：1) $Y=V_{OH}$ 时，

$I_H = I_{OH}\times 3 + I_{IH}\times 5$

$= 250\mu A\times 3 + 50\mu A\times 5$

$= 1mA$

$R_L \leq \frac{V_{CC}-V_{OH}}{I_H} = \frac{5V-3.4V}{1mA} = 1.6K\Omega$

2) $Y=V_{OL}$ 时，

$I_L = -I_{IL}\times 4 = 1.5mA\times 4 = 6mA$

$R_L \geq \frac{V_{CC}-V_{OL}}{I_{OLmax}-I_L} = \frac{4.8V}{12mA} = 400\Omega$

3) 所以 R_L 允许范围是：400Ω～1.6kΩ。

三、 组合电路设计（14分，得分_____）

试设计一个水位报警电路。输入为水位高度，用四位自然二进制数 $A_3A_2A_1A_0$ 表示，二进制数的值即为水位高度，单位为米。当水位高于或等于 7 米时，白指示灯 W 点亮，否则，白指示灯熄灭；当水位高于或等于 9 米时，黄指示灯 Y 开始亮，否则，黄指示灯熄灭；当水位高于或等于 11 米时，红指示灯 R 开始亮，否则，红指示灯熄灭。另外，水位不可能上升至 14 米。灯亮用 1 表示，灯灭用 0 表示。要求：

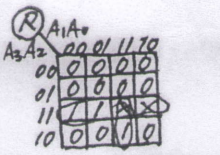
(1) 列出报警指示灯的真值表，写出 3 个指示灯的最简逻辑表达式；

(2) 用与非门实现设计并画出电路图；

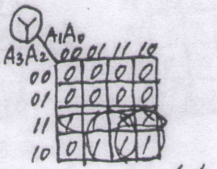
(3) 用 4 线/16 线译码器及门电路实现该电路。

解：(1)

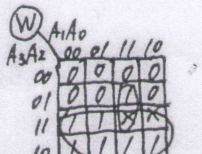
A_3 A_2 A_1 A_0	R Y W
0 0 0 0	0 0 0
0 0 0 1	0 0 0
0 0 1 0	0 0 0
0 0 1 1	0 0 0
0 1 0 0	0 0 0
0 1 0 1	0 0 0
0 1 1 0	0 0 0
0 1 1 1	0 0 1
1 0 0 0	0 0 1
1 0 0 1	0 1 1
1 0 1 0	0 1 1
1 0 1 1	1 1 1
1 1 0 0	1 1 1
1 1 0 1	1 1 1
1 1 1 0	× × ×
1 1 1 1	× × ×



$R = A_3A_2 + A_3A_1A_0$

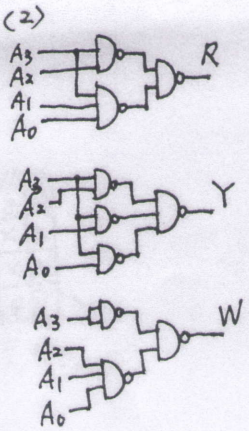


$Y = A_3A_2 + A_3A_0 + A_3A_1$

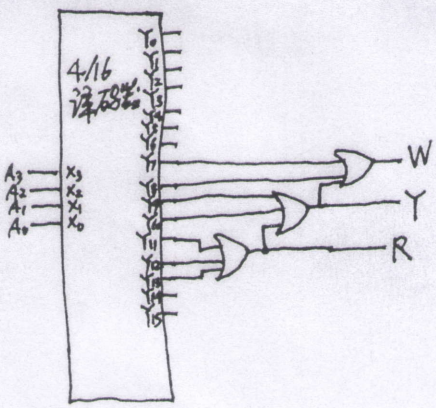


$W = A_3 + A_2A_1A_0$

(2)



(3)



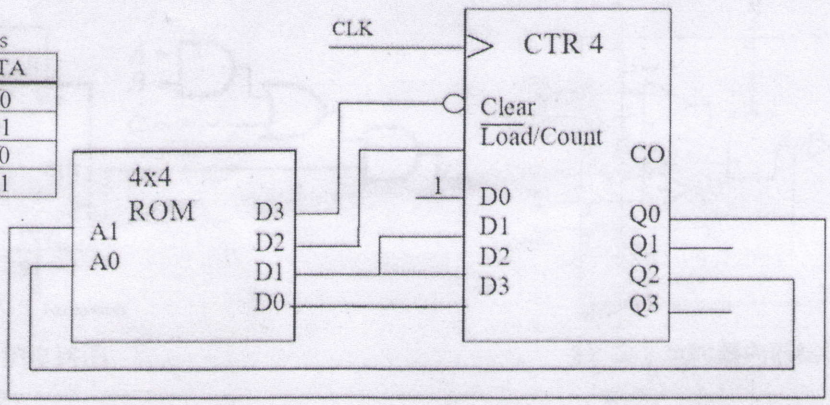
姓名：_____学号：_____

四、 时序逻辑电路（共 22 分，得分_____）

（1）有 4×4ROM 和计数器构成的逻辑电路图如下图，其功能为序列发生器，请写出其 Q[3:0] 端循环序列。图中数据 DATA 为 2 进制数，假定初始状态为 X0 = 0000。

4x4 ROM Contents

ADDR	DATA
0	1100
1	1001
2	1110
3	1011



请将答案填入框内：

0000 → 0001 → 0010 → 0011 → 0100 → 1001 → 1010 → 1011 → 1100

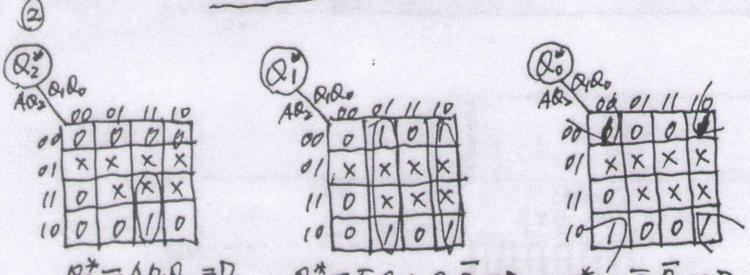
$Q_3Q_2Q_1Q_0$	A_1A_0 / Q_2Q_3	DATA	$D_3D_2D_1D_0$ / D_0	功能
0000	00	1100	0001	计数
0001	10	1110	0111	〃
0010	00	1100	0001	〃
0011	10	1110	0111	〃
0100	01	1001	1001	Load 置数
1001	10	1110	0111	计数
1010	00	1100	0001	〃
1011	01	1110	0111	〃 Load
1100	01	1001	1001	置数
1001	10	1110	0111	计数

（2）用 3 个 D 触发器设计一个可变进制的计数器，输入 A 作为控制信号，输出 Y 作为进位输出。当 A=1 时，电路的功能为五进制计数器；当 A=0 时，电路的功能为四进制计数器。要求所用门电路最少。写出设计过程，列出状态转换表，写出进位函数及触发器输入驱动函数，并画出电路图。

解：①

A	$Q_2Q_1Q_0$	$Q_2^*Q_1^*Q_0^*$	Y
0	000	001	0
0	001	010	0
0	010	011	0
0	011	000	1
1	000	001	0
1	001	010	0
1	010	011	0
1	011	100	0
1	100	000	1

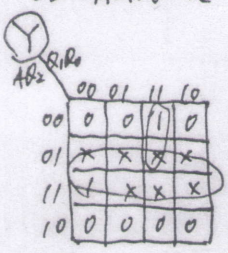
②



$Q_2^* = AQ_1Q_0 = D_2$

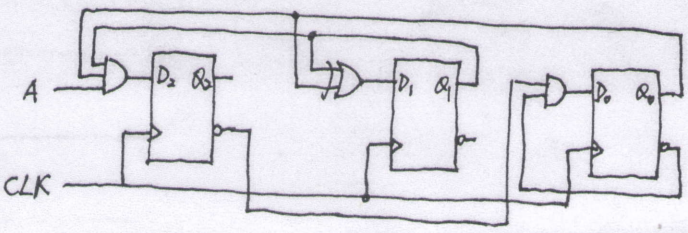
$Q_1^* = \bar{Q}_1Q_0 + Q_1\bar{Q}_0 = D_1$

$Q_0^* = \bar{Q}_2\bar{Q}_0 = D_0$



$Y = Q_2 + \bar{A}Q_1Q_0$

③

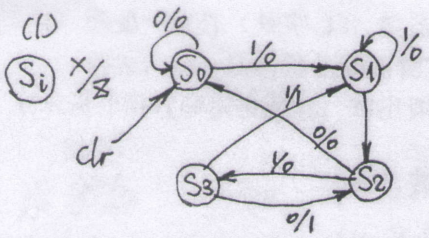


五、 VerilogHDL（共10分，得分_____）

如下代码是一个有限状态机的 Verilog 语言硬件描述，请根据下面的代码画出状态转换图，说明该代码实现的功能，并使用 D 触发器及少量门电路实现。

```
module fsm(input clk, input clr, input x, output reg z);
  reg [1:0] state,next_state;
  parameter S0=2'b00, S1=2'b01, S2=2'b10, S3=2'b11;
  always@(posedge clk, posedge clr)
    if(clr) state <= S0;
    else    state <= next_state;
  always@(state, x) begin
    case (state)
      S0: if(x) next_state = S1;
          else  next_state = S0;
      S1: if(x) next_state = S1;
          else  next_state = S2;
      S2: if(x) next_state = S3;
          else  next_state = S0;
      S3: if(x) next_state = S1;
          else  next_state = S2;
      default:  next_state = S0;
    endcase
  end
  always@(state) begin
    case (state)
      S3: z = 1'b1;
      default: z = 1'b0;
    endcase
  end
endmodule
```

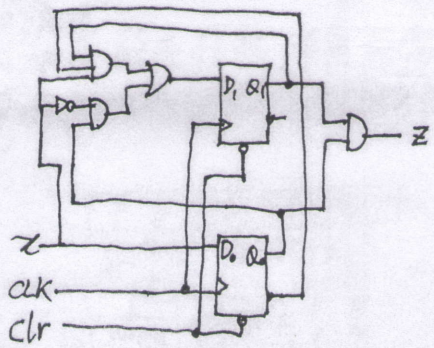
解：(1)



(2) 输入x比特流中"101"检测器

(3)

z	Q_1	Q_0	Q_1^*	Q_0^*	z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	1



$$\begin{cases} Q_1^* = \bar{x}Q_0 + xQ_1\bar{Q}_0 \\ Q_0^* = x \\ z = Q_1Q_0 \end{cases}$$

姓名：_____学号：_____

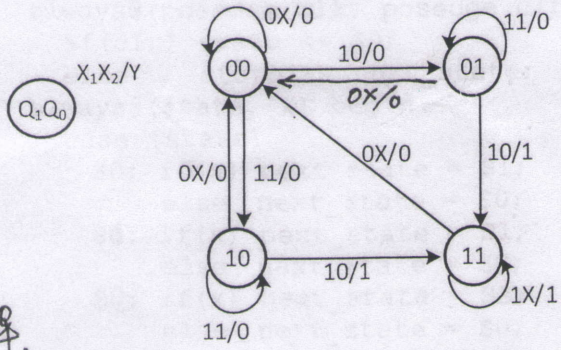
六、 控制器设计（共 13 分，得分_____）

下图为某控制器的状态转换图，其中 X_1、X_2 为输入信号，Y 为输出信号。要求：

（1） 画出 ASM 流程图；

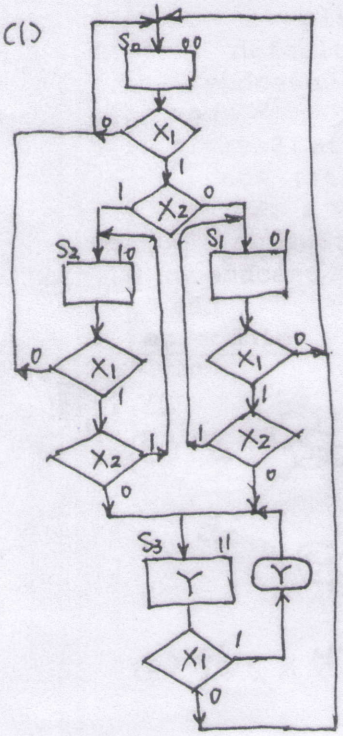
（2） 写出状态转移表；

（3） 设计一个多路选择器（MUX）型控制器，画出电路图。



解：

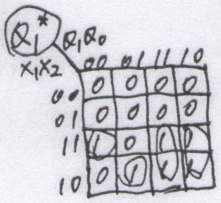
(1)



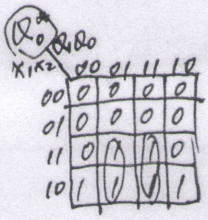
(2)

X_1	X_2	Q_1	Q_0	Q_1^*	Q_0^*	Y
0	0	0	0	0	0	0
		0	1	0	0	0
		1	0	0	0	0
		1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
		0	1	0	0	0
		1	0	0	0	0
		1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0
		0	1	1	1	1
		1	0	1	1	1
		1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0
		0	1	0	1	0
		1	0	1	0	0
		1	1	1	1	1

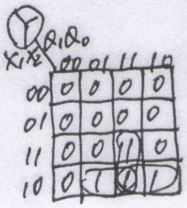
(3)



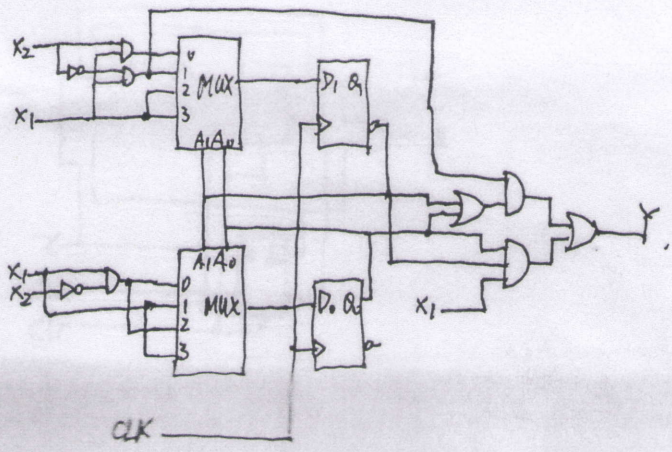
$$Q_1^* = X_1X_2\bar{Q}_1\bar{Q}_0 + X_1\bar{X}_2\bar{Q}_1Q_0 + X_1Q_1\bar{Q}_0 + X_1Q_1Q_0$$



$$Q_0^* = X_1\bar{X}_2\bar{Q}_1\bar{Q}_0 + X_1\bar{Q}_1Q_0 + X_1\bar{X}_2Q_1\bar{Q}_0 + X_1Q_1Q_0$$

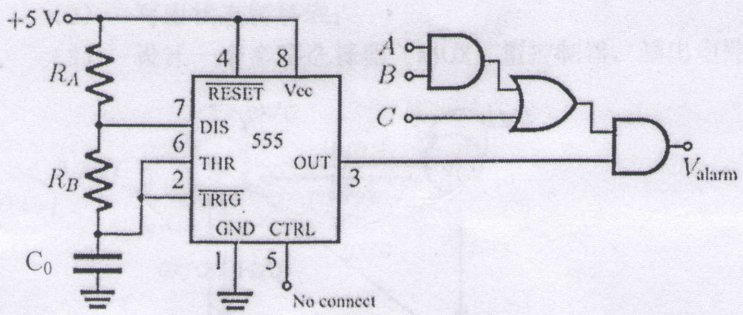


$$Y = X_1\bar{X}_2Q_0 + X_1Q_1Q_0 + X_1\bar{X}_2Q_1$$

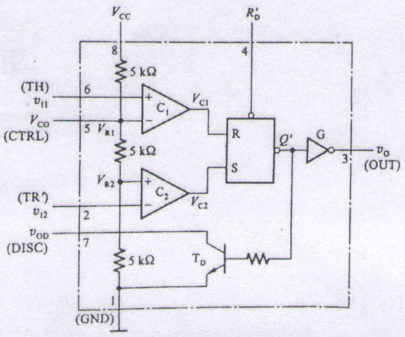


七、 脉冲电路(10分，得分_____)

一个病人看护电路如下所示，A、B、C分别连接到三个不同的医护设备。在正确的条件下，该电路输出方波信号驱动报警蜂鸣器。



1）病人看护电路图



2）555 定时器内部结构

(1) 完成如下真值表：

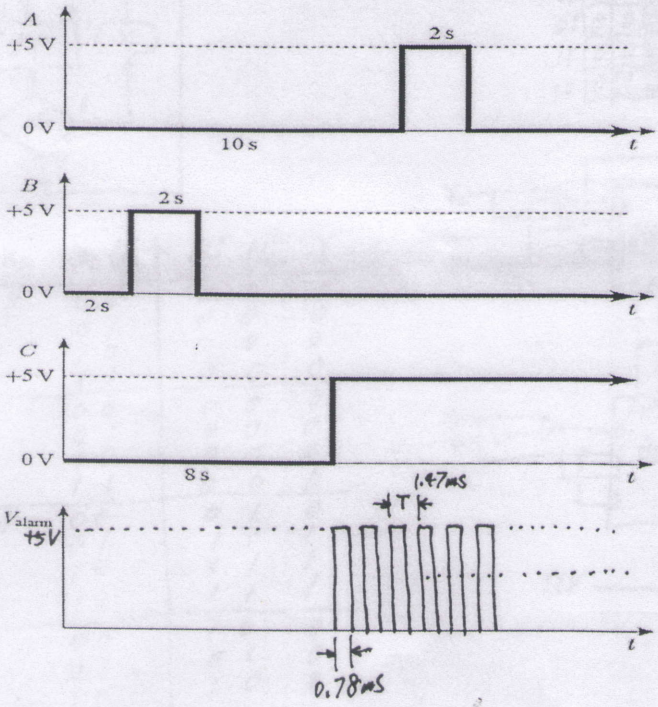
A	B	C	Alarm (yes/no)
0	0	0	no
0	0	1	yes
0	1	0	no
0	1	1	yes
1	0	0	no
1	0	1	yes
1	1	0	yes
1	1	1	yes

(2) 假定 R_A=1kΩ，若要输出频率为680Hz，占空比为53%的方波，R_B 和 C_0 应该取何值？

$\begin{cases} D=\dfrac{R_A+R_B}{R_A+2R_B}=0.53 \\ R_A=1\,k\Omega \end{cases} \Rightarrow R_B\doteq 7.83\,k\Omega$，$T=(R_A+2R_B)C_0\ln 2=\dfrac{1}{680\,Hz}\doteq 1.47\,ms$

得 $C_0\doteq 0.127\,\mu F$

(3) 在步骤(2)后，在如下所示的A、B、C输入时，画出相应的 V_{alarm} 波形。



姓名：_____学号：_____

八、 微程序控制器设计（8 分，得分_____）

请设计一个控制器，控制一个两轮驱动扫地机器人的移动。该机器人配备一个光强感知传感器和一个障碍感知传感器。光强传感器能检测周围环境光强，障碍感知传感器能检测前方行进路径上的障碍物。两个传感器输出给控制器的信号及其含义如 表 8-1 所示。

表 8-1 传感器信号名及其含义

传感器	信号名	信号含义	
光强感知传感器	C	0 =暗	1 =亮
障碍感知传感器	A	0 =无障碍	1 =有障碍

该控制器输出 2 个控制信号（p 和 q）分别控制机器人的 2 个轮胎电机，每个电机驱动机器人的一个轮胎。每个控制信号为 1 时控制对应电机工作转动，为 0 时控制对应电机停止，具体工作机制如表 8-2 所示。

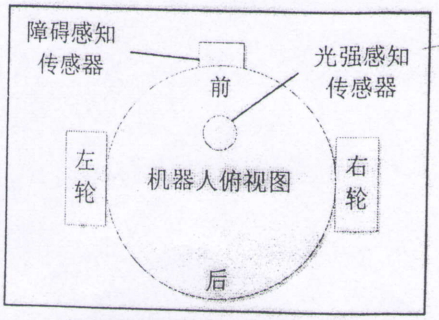


表 8-2 控制信号及其功能

pq	左轮电机	右轮电机	机器人行为
00	停止	停止	不移动
01	停止	工作	左转
10	工作	停止	右转
11	工作	工作	直线前进

该机器人需要按如下规则移动：

（1）根据周围环境光强自动工作，晚上光线暗时机器人停止移动；亮时恢复移动（工作）。

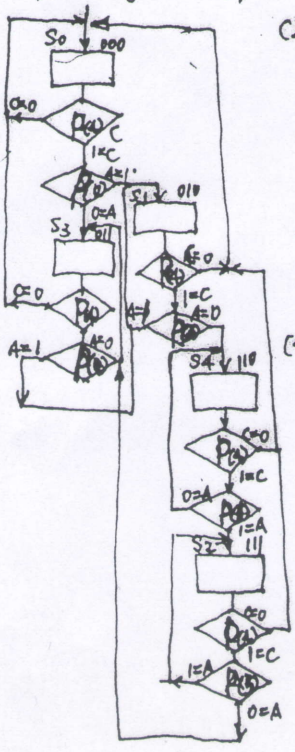
（2）机器人在恢复移动（工作）后，总是执行直线前进的初始行为。

（3）恢复移动后，第一次检测到前面障碍物时，机器人会左转并持续左转，直到检测不到障碍物后，恢复直线前进。

（4）除第一次外（规则 3），机器人每检测到一个新的障碍物，都会按与之前不同的方向转向；例如，前一次检测到障碍物左转避开后，再检测到障碍物会右转避开。

要求设计微程序型控制器：写出详细设计步骤，画出电路框图，写出指令格式，并编制相应的微程序。

(1) 设状态 S_0=停止，S_1=左转，S_2=右转，S_3=前进(下一次左转)，S_4=前进(下一次右转)。



(2) 因为光强 C=0 都使状态进入 S_0，所以采用相同的地址修改硬件清零和 A 使各状态的变化都不同，需用多个地址修改硬件，置数假设 S_0=000 编码为 3 位，少 A 的地址修改位数(采用格雷码顺序)

S_1=001，S_3=011，S_4=110，S_2=111，这样每个 A 的地址修改只有 1 位，共 4 种。

(3) 指令格式

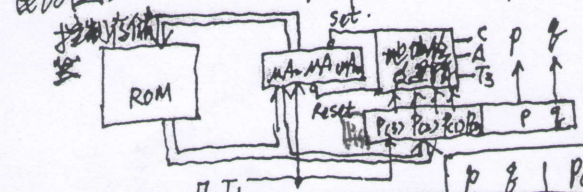
P 字	P(4) P(3)	P(2) P(1) P(0)	uA_2 uA_1 uA_0
微命令	判别位		下地址

$CLR_{uA_{2,1,0}} = \overline{C \cdot P(4) \cdot T_3}$

$SET_{uA_2} = \overline{(P(3)A + P(2)\bar{A})T_3}$

$SET_{uA_0} = \overline{(P(0)\bar{A} + P(1)A)T_3}$

(4) 电路图，



(5) 微程序代码

当前微地址	微命令 P 字	判别位 P(4) P(3) P(2) P(1) P(0)	下地址 uA_2 uA_1 uA_0
000	0 0	1 0 0 0 1	0 1 0
001	0 1	1 0 0 1 0	0 1 0
010	1 1	1 0 0 1 1	0 0 0
011	1 0	1 0 0 0 1	1 0 0
100	1 0	1 0 0 0 0	1 0 1
101	1 0	1 0 0 0 1	1 1 0